

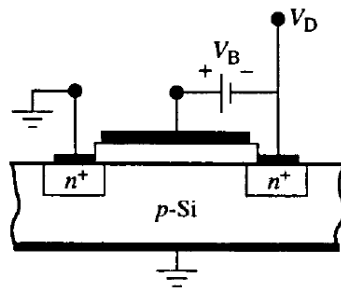
2023 春-半导体器件
第三部分 MOSFET

一、计算与证明

1、证明 nMOSFET 沟道任一点的电子浓度 $n(x, y) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{q(\phi(x, y) - V_{cs}(y))}{kT}\right)$ ，式中

$\phi(x, y)$ 为静电势， $V_{cs}(y)$ 为沟道电势， N_A 为衬底的掺杂浓度。

2、一个理想 nMOSFET，偏置如下图所示，假设栅极与漏极之间所加的电压 $V_B \geq 0$ ，请使用平方率模型回答下列问题：（1）当 $V_B = V_T/2$ 时，求出 $I_D \sim V_D$ 关系表达式并画出 $I_D \sim V_D$ 关系曲线；（2）当 $V_B = 2V_T$ 时，求出 $I_D \sim V_D$ 关系表达式并画出 $I_D \sim V_D$ 关系曲线。



3、假设一个 NMOSFET，其沟道宽度 W 是沟道位置的函数，即 $W(y) = W_0 + y$ ，式中 $y=0$ 为源端， $y=L$ 为漏端。采用平方率模型的推导方法，（1）推导这个器件漏极电流 I_D 的表达式；（2）推导这个器件漏极饱和电流 I_{Dsat} 的表达式。

4、一个 nMOSFET 的 $W/L=5$ ， $t_{ox}=20 \text{ nm}$ ， $\mu_n=600 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，将该器件用作可控电阻。采用平方率模型。（1）如果要求在 V_{DS} 很低时（即工作在深线性区），器件的导通电阻为 500 欧姆，计算沟道单位面积的反型层电荷密度 Q_{inv} ；（2）计算使导通电阻为 500 欧姆时所需要的 $V_{GS}-V_T$ 。

5、如下图所示是一个 nMOSFET 的 $I_D \sim V_{DS}$ 曲线。已知 $W=2.5 \mu\text{m}$ ， $L=0.5 \mu\text{m}$ ， $t_{ox}=10 \text{ nm}$ 。应用平方率模型。（1）假设 $V_T=0.5 \text{ V}$ ，求图中 I-V 曲线所对应的栅压 V_{GS} 。（2）当该器件偏置在 A 点时，沟道漏端单位面积的反型层电荷是多少？（3）如果栅压改变为 $V_{GS}-V_T=3 \text{ V}$ ，求在此栅压下 $V_{DS}=4 \text{ V}$ 时的 I_D 。

